

RESUMO DO MÓDULO

Operadores matemáticos

Neste tópico, você vai conhecer as operações matemáticas mais comuns no banco de dados. Imagine que você está trabalhando em um software de vendas de produtos e possui uma tabela para registrar as vendas. Há uma taxa que deve ser multiplicada pelo valor do produto para calcular o valor final para o cliente. Isso significa que você precisaria fazer o cálculo na consulta do banco de dados e apresentar o cálculo pronto na tela.

Você poderia perguntar: "Não seria melhor gravar esse valor calculado em um campo na própria tabela de vendas?". Isso faz sentido, mas existe uma boa prática que recomenda não gravar valores calculados diretamente.

O motivo é simples: se a taxa mudar, será necessário recalcular o valor. E quanto maior a quantidade de registros, maior será o tempo gasto para fazer essa atualização. Vale dizer ainda que o comando UPDATE é mais custoso para o banco executar do que o INSERT e o DELETE.

Apesar de não ter um campo calculado ser uma boa prática, isso não se aplica a todos os cenários. Sempre precisamos analisar o contexto e entender a necessidade do negócio que o nosso software está resolvendo.

Preparando o ambiente para os exemplos

Vamos criar uma tabela de vendas apenas com um campo para o valor da venda e, em seguida, inserir alguns valores para ilustrar os exemplos de operações.

```
CREATE TABLE sales(value DECIMAL(10,2));
```

```
INSERT INTO sales VALUES (1200), (3000), (3800), (5000), (7800), (10000);
```

Aplicando operações matemáticas nos dados

Agora que temos valores na tabela, podemos fazer uma consulta no banco aplicando algumas

operações no campo com o valor da venda.

```
SELECT
```

```
    value,
```

```
    value + 2 AS adicao,
```

```
    value - 2 AS subtracao,
```

```
    value * 2 AS multiplicacao,
```

```
    value / 2 AS divisao,
```

```
    value % 2 AS modulo,
```

```
    value ^ 2 AS exponenciacao
```

```
FROM sales;
```

No exemplo acima, aplicamos diferentes operações no campo `value` da tabela `sales`. Veja o que cada operação faz:

- `value + 2`: Adiciona 2 ao valor original.
- `value - 2`: Subtrai 2 do valor original.
- `value * 2`: Multiplica o valor original por 2.
- `value / 2`: Divide o valor original por 2.
- `value % 2`: Calcula o resto da divisão do valor original por 2.
- `value ^ 2`: Eleva o valor original ao quadrado.

Repare que o número 2 não vem de nenhuma outra tabela ou campo da mesma tabela que estamos usando. É apenas um valor fixo, utilizado para ilustrar o exemplo.

Considerações sobre cálculos no banco de dados

A possibilidade de realizar cálculos diretamente no banco de dados é muito útil, pois se não fosse assim, teríamos que fazer os cálculos em nosso software. Criar uma consulta que traga os valores calculados e deixar o back-end apenas para executar a consulta é uma abordagem prática, pois a regra de cálculo fica centralizada em um único lugar.

Porém, é preciso ter cuidado: há recomendações para que regras de negócio não fiquem no banco de dados, mas no software. Embora conhecer esses conceitos seja importante, a decisão de aplicar cálculos no banco ou no software dependerá da abordagem adotada pela empresa e das necessidades específicas do projeto.

Em resumo, dominar operações matemáticas no banco de dados permite que você realize ajustes e cálculos diretamente nas suas consultas, melhorando a eficiência e a qualidade dos resultados apresentados ao usuário.
